

Comenzado el jueves, 22 de octubre de 2020, 06:22

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 22 de octubre de 2020, 07:13

Tiempo empleado 50 minutos 52 segundos

Puntos 2,00/2,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

(10% de la PEC1)

Dado el grafo simple G con vértices $V=\{1,2,\dots,9\}$ y definido por la siguiente matriz de adyacencias:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	0	1	0	0	1	0
5	0	0	0	1	0	1	1	1	0
6	0	0	0	0	1	0	1	0	0
7	0	0	0	0	1	1	0	1	0
8	0	0	0	1	1	0	1	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (5 puntos) ¿Cuál es el orden del grafo? ✓
- (5 puntos) ¿Cuál es la medida del grafo? ✓
- (5 puntos) Indicad los vértices adyacentes al vértice 1. Introducid los vértices ordenados de mayor a menor, separados por comas y sin espacio en blanco. Por ejemplo, si los vértices fueran 2,4, hay que introducir (sin espacios en blanco) ✓
- (10 puntos) Indicad la secuencia de grados. Introducid la secuencia ordenada de mayor a menor, separando los valores con comas y sin espacios en blanco. Por ejemplo, si fuera 0,1,3,1, hay que introducir (sin espacios en blanco) ✓
- (5 puntos) ¿Cuál es el número de vértices aislados? ✓
- (5 puntos) ¿Cuál es el número de componentes conexas del grafo? ✓
- (10 puntos) ¿Cuál es la medida del grafo complementario? ✓
- (5 puntos) ¿Cuál es el número de componentes conexas del grafo complementario? ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

(10% de la PEC1)

Dado el grafo simple G con vértices $V=\{1,2,\dots,8\}$ y definido por la siguiente matriz de adyacencias:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	1	0	1
3	0	1	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	1	1	0
5	0	0	1	0	0	0	0	0
6	0	1	0	1	0	0	1	0
7	0	0	0	1	0	1	0	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0

dad el orden y la medida de G. Orden (1 punto): ✓ Medida (1 punto): ✓
y indicad como quedaría el orden y la medida del grafo después de realizar las siguientes operaciones:

- (8 puntos) Eliminar el vértice 1.
Orden: ✓ Medida: ✓
- (10 puntos) Contraer la arista entre los vértices 1 y 2.
Orden: ✓ Medida: ✓
- (10 puntos) G unión K5, donde K5 es el grafo completo con 5 vértices.
Orden: ✓ Medida: ✓
- (10 puntos) G + C4, donde C4 es el grafo ciclo con 4 vértices.
Orden: ✓ Medida: ✓
- (10 puntos) G x T3, donde T3 es el grafo trayecto con 3 vértices.
Orden: ✓ Medida: ✓